

CHIMIE (7 points)

Exercice n°: 1 (3,5 pts)

On dispose de deux solutions d'acides faibles A_1H et A_2H .

Solution (S_1) de A_1H ($pK_{a1} = 4,8$) : $pH_1 = 3,4$ et $C_1 = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

Solution (S_2) de A_2H ($pK_{a2} = ?$) : $pH_2 = 2,9$ et C_2 inconnue. 10^{-2}

On se propose d'effectuer des mesures qui permettent de savoir par deux méthodes différentes lequel de ces deux acides est le plus fort.

- 1°) On dose la solution (S_2) par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 2,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.
Le volume à doser est $V_2 = 20,0 \text{ mL}$. L'équivalence est repérée par le virage d'un indicateur coloré, la phénolphthaléine, dont on rappelle la zone de virage [incoloré – 8,2 – rose – 10 – violet].
Le volume de la solution d'hydroxyde de sodium versé à l'équivalence est $V_{BE} = 10 \text{ mL}$.
 - a- Faire le schéma annoté du dispositif de dosage. Ecrire l'équation bilan de la réaction de dosage.
 - b- Quel changement de couleur a-t-on observé à l'équivalence ?
 - c- Définir l'équivalence et calculer C_2 .
 - d- Comment peut-on alors comparer les forces des deux acides ?
- 2°) A 20 mL de la solution (S_2), on ajoute le volume de solution d'hydroxyde de sodium nécessaire pour obtenir la demi-équivalence. On mesure le pH et on trouve $pH = 3,75$.
 - a- Quel volume de solution d'hydroxyde de sodium a-t-on versé ?
 - b- Que représente la valeur du pH trouvée dans ce cas ?
 - c- Comment peut-on alors comparer les forces des deux acides ?

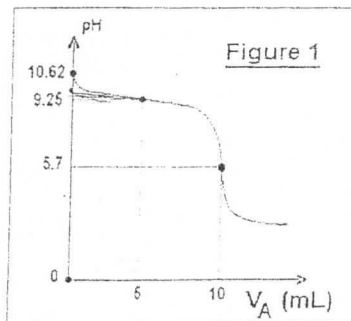
مكتبة 18 جانفي
نهج الطاهر كمنون أمام البليد
عصارة الرحمة ص. 4
الهاتف 740 485

Exercice n°: 2 (3,5 pts)

On dose une prise d'essai de 10 mL d'une solution aqueuse (S) d'ammoniac NH_3 de concentration molaire C_B par une solution aqueuse de chlorure d'hydrogène HCl de concentration molaire $C_A = 0,01 \text{ mol.L}^{-1}$.

Au cours du dosage on suit au pH-mètre l'évolution du pH du milieu réactionnel en fonction du volume V_A de la solution de chlorure d'hydrogène ajoutée. On obtient la courbe de la figure (1).

- 1°) L'ammoniac est une base forte ou faible ? Justifier graphiquement la réponse.
- 2°) Ecrire l'équation bilan de la réaction de dosage.
- 3°)
 - a- Déterminer graphiquement la valeur de pK_a de couple NH_4^+/NH_3 .
 - b- Justifier la nature du mélange à l'équivalence acido-basique.
- 4°) Déterminer, par deux méthodes, la concentration molaire C_B de la solution d'ammoniac.
- 5°) On ajoute 20 mL d'eau distillée au volume $V_B = 10 \text{ mL}$ de (S).
On obtient une nouvelle solution (S').
On refait l'expérience de dosage précédente.
 - a- Déterminer le pH initial de la solution (S').
 - b- La valeur de pH à l'équivalence acido-basique varie-t-elle ?
Si oui dans quel sens, justifier la réponse.



PHYSIQUE (13 points)

Exercice n°: 1 (10 pts)

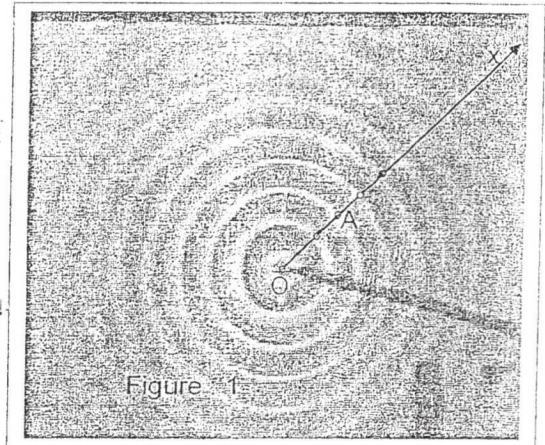
I/ Un vibreur muni d'une pointe S effleure au repos la surface libre d'une nappe d'eau en un point O situé au centre de la cuve rectangulaire de longueur $L = 25 \text{ cm}$ et de largeur $\ell = 20 \text{ cm}$.

Les bords de la cuve à ondes sont tapissés avec de la mousse. Lorsqu'on met le vibreur en marche, le point O effectue un mouvement sinusoïdal qui débute à la date t_0 , suivant la direction verticale $y'y$, de fréquence $N = 50 \text{ Hz}$ et d'amplitude $a = 2 \text{ mm}$.

Des ondes circulaires progressives se propagent à la surface de l'eau avec la célérité v .

On néglige l'amortissement et la réflexion des ondes.

- 1) a) Pourquoi les bords de la cuve sont-ils tapissés avec de la mousse ? Expliquer.
 b) Qu'est-ce qu'on observe à la surface de l'eau éclairée avec une lumière ordinaire ?
 c) On éclaire la surface de l'eau avec un stroboscope de fréquence N réglable.
 - Quelle est la valeur maximale de N qui permet d'observer une surface de l'eau immobile ?
 - Expliquer ce que l'on observe à la surface de l'eau pour $N = 26 \text{ Hz}$.
- 2) La figure (1) est une représentation de la surface de l'eau à un instant de date t_1 , à l'échelle $1/2$, toute la surface de l'eau est en vibration.
 a) Déterminer à partir de la figure la longueur d'onde λ .
 b) Déduire la célérité v de l'onde à la surface de l'eau.
- 3) On donne dans la figure (2), le diagramme du mouvement du point A et la sinusoïde des espaces à un instant de date t_1 .
 a) Identifier, en expliquant, chacune des courbes représentées sur la figure (2).
 b) Déterminer la date t_A du début du mouvement du point A.
 c) Déduire la date t_0 du début du mouvement du point O.
- 4) a) Etablir l'équation horaire du mouvement de A.
 b) Déduire l'équation horaire du mouvement de O.
 c) Justifier la forme circulaire des rides à la surface de l'eau.
- 5) a) Déterminer l'élongation y_0 de O à la date t_1 .
 b) Déduire l'expression de t_1 en fonction de la période temporelle T .
 c) Déterminer la plus petite valeur de t_1 .
- 6) a) Déterminer le lieu des points de la surface de l'eau qui passent à la date t_1 par les positions d'élongation 1 mm dans le sens positif.
 Vérifier le résultat graphiquement. Expliquer.
 b) Déterminer, à la date t_1 , les vitesses des points B et C tels que $OB = 2,75 \text{ cm}$ et $OC = 4,25 \text{ cm}$.



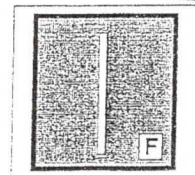
- II/ On remplace la pointe S par une règle; la fréquence de vibration de la règle est la même $N = 50 \text{ Hz}$.
- 1) Représenter l'aspect de la surface libre de l'eau (les crêtes et les creux) à la date $t_1 = 0,15 \text{ s}$.
 (on prend la phase initiale de la source $\phi_s = 0$). Le mouvement de O débute à $t = 0$.
 - 2) a) Comparer les mouvements des points N et P (voir figure Exercice N°1-II/).
 b) A quelle date le point P devient une crête pour la première fois.
- III/ Au fond d'une partie de la cuve (partie grise) on place une plaque d'épaisseur e telle que la longueur d'onde dans cette partie $\lambda_2 = 0,75 \lambda_1$. (voir figure Exercice N°1-III/).

Représenter quelques lignes crêtes dans les deux milieux avec l'échelle réelle avec justification.

Exercice n°2 (3 pts)

- 1) On cherche à mesurer la largeur d'une fente F et à vérifier le parallélisme des bords.
 Pour cela, on réalise des figures de diffraction avec des fils de différents diamètres d et une source laser émettant une radiation de fréquence ν .
 Le tableau suivant donne la largeur L de la tache centrale de diffraction en fonction du diamètre d du fil.

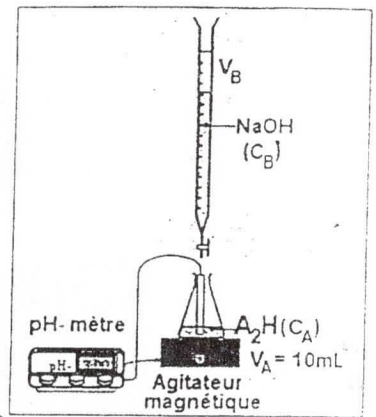
$d \text{ (mm)}$	0,05	0,08	0,12	0,16	0,2
$L \text{ (mm)}$	26	16	11	8	6,5
$1/d \text{ (mm}^{-1}\text{)}$					



- a) Recopier le tableau puis compléter la dernière ligne.
 b) Tracer le graphique donnant la largeur L de la fente en fonction de $1/d$.
 On prendra 1 cm pour 5 mm^{-1} sur l'axe des abscisses et 1 cm pour 5 mm sur l'axe des ordonnées.
 c) Montrer que L peut se mettre sous la forme $L = k/d$ et calculer la valeur de k .
 d) On envoie maintenant le faisceau laser au centre de la fente de largeur inconnue. La tache centrale de la figure de diffraction mesure 20 mm .
 Sachant que la figure de diffraction obtenue avec une fente de largeur D est la même que celle d'un fil de diamètre d , calculer la largeur de la fente.
- 2) On cherche maintenant à déterminer la fréquence ν de la radiation émise par la source laser.
 a) Etablir la relation entre la demi-largeur angulaire θ , L et la distance D entre le fil et l'écran.
 b) Sachant que $\theta = \frac{c}{\nu D}$, calculer la fréquence ν de la radiation et déduire sa longueur d'onde λ dans le vide.
 On donne : $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$ et $D = 1,28 \text{ m}$.

CHIMIE Exercice 1 : 1) a) $A_2H + OH^- \longrightarrow A_2^- + H_2O$

b) La phénolphthaléine vire de l'incolore au rose.

c) Le mélange d'une solution acide et d'une solution basique est à l'équivalence lorsqu'on a égalité entre les quantités de H_3O^+ et de OH^- apportées par ionisation totale de l'acide et de la base.A l'équivalence : $C_2 V_2 = C_B V_{BE} \Rightarrow C_2 = C_B V_{BE} / V_2 = 2 \cdot 10^{-2} \times 10 / 20$
 $C_2 = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.d) Les 2 solutions de A_1H et A_2H ont la même concentration $C = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$. Celle qui contient plus de H_3O^+ , donc qui a le pH le plus petit, correspond à l'acide le plus fort. $pH_2 = 2,9 < pH_1 = 3,4 \Rightarrow A_2H$ est plus fort que A_1H .2) a) A la demi-équivalence : $V_B = 1/2 V_{BE} = 1/2 C_2 V_2 / C_B \Rightarrow V_B = 5 \text{ mL}$.b) Le pH à la demi-équivalence est égal au pK_a du couple (A_2H / A_2^-)
 $\Rightarrow pK_{a2} = 3,75$.c) Le couple qui a le pK_a le plus petit possède l'acide le plus fort. $pK_{a3} = 3,75 < pK_{a1} = 4,8 \Rightarrow A_2H$ est plus fort que A_1H .**Exercice 2 :** 1) La courbe de dosage est décroissante et présente 2 points d'inflexion. Donc NH_3 est une base faible.2) $NH_3 + H_3O^+ \longrightarrow NH_4^+ + H_2O$.3) a) A la demi-équivalence ($V_A = 1/2 V_{AE} = 5 \text{ mL}$) : $pH = pK_a = 9,25$.b) A l'équivalence, pratiquement tout NH_3 et H_3O^+ ont réagi. On obtient une solution contenant les ions NH_4^+ et Cl^- en même quantité ($x_l = C_A V_A / (V_A + V_B)$). C'est une solution du sel NH_4Cl . NH_4^+ est un acide et Cl^- est un ion inerte, donc cette solution est acide.4) Première méthode : A l'équivalence : $C_B V_B = C_A V_{AE} \Rightarrow C_B = C_A V_{AE} / V_B = 10^{-2} \times 10 / 10 = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.Deuxième méthode : Avant le dosage, on a une solution de NH_3 de $pH = 10,62$. $pH = 1/2 (pK_a + pK_e + \log C_B) \Rightarrow \log C_B = 2 pH - pK_a - pK_e = 2 \times 10,62 - 9,25 - 14 = -2 \Rightarrow C_B = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.Remarque : On vérifie que $\tau_f = [OH^-] / C_B = 10^{-1,38} = 4,17 \% < 5\%$.5) a) $C'_B \cdot V'_B = C_B V_B \Rightarrow C'_B = C_B V_B / V'_B = 10^{-2} \times 10 / 30 = 1/300 \text{ mol.L}^{-1}$. $pH' = 1/2 (pK_a + pK_e + \log C'_B) = 10,39$ b) Le pH à l'équivalence était $pH = 1/2 (pK_a - \log \frac{C_A V_{AE}}{V_{AE} + V_B})$ et devient $pH' = 1/2 (pK_a - \log \frac{C_A V'_{AE}}{V'_{AE} + V_B})$. $C_A V'_{AE} = C'_B \cdot V'_B = C_B V_B \Rightarrow V'_{AE} = C_B V_B / C_A = 10 \text{ mL}$ (ne change pas). $V'_B = 30 \text{ mL} > V_B \Rightarrow \log \frac{C_A V'_{AE}}{V'_{AE} + V'_B} < \log \frac{C_A V_{AE}}{V_{AE} + V_B} \Rightarrow pH' > pH$. Le pH à l'équivalence augmente ($pH' > 5,7$).**PHYSIQUE Exercice 1 :**

1) 1) a) Les bords de la cuve sont tapissés avec de la mousse pour empêcher la réflexion des ondes.

La mousse absorbe l'énergie portée par l'onde.

b) En lumière ordinaire, on observe des rides circulaires qui s'éloignent de O avec une célérité constante.

c) Pour observer des rides immobiles, il faut que $N_e = N/k$ ($k \in \mathbb{N}^*$). N_e est maximale si $k = 1$. Donc $N_{e_{\max}} = N = 50 \text{ Hz}$.Pour $N_e = 26 \text{ Hz}$, on a N_e légèrement supérieure à $N/2 = 25 \text{ Hz}$. Donc T_e légèrement inférieure à $2T$.Entre 2 éclairs successifs, chaque ride avance de $(2 - \epsilon) \lambda$ et semble reculer de $\epsilon \lambda$ vers O. C'est le ralenti indirect.2) a) La longueur d'onde λ est la distance entre deux rides crêtes successives. $\lambda = 2 \times 0,5 \text{ cm} \Rightarrow \lambda = 1 \text{ cm}$.b) $v = \lambda N = 0,5 \text{ m.s}^{-1}$.3) a) La courbe (1) représente la sinusoïde des espaces $y(r)$ à la date t_1 car elle donne la position des points situés entre la source O ($r = 0$) et le front d'onde F ($r = v t_1$).La courbe (2) représente la sinusoïde des temps $y_A(t)$ du point A car elle donne les positions de A :A est au repos pour $t \leq t_A = OA/v$ et en mouvement pour $t \geq t_A$.b) Sur la courbe 2, $t_A \rightarrow 10$ carreaux et $T = 1/N \in 2 \cdot 10^{-2} \text{ s} \rightarrow 4$ carreaux.D'où : $t_A = 10/4 T = 2,5 T = 6,25 \cdot 10^{-2} \text{ s}$.c) Sur la figure 1 : $\theta_A = t_A - t_0 = OA/v$ avec $OA = 2,5 \text{ cm} = 2,5 \lambda$. D'où : $t_A - t_0 = 5 \cdot 10^{-2} \text{ s} \Rightarrow t_0 = 0$.

11P

a) $y_A(t) = a \sin(\omega t + \phi_A)$ avec $a = 2 \text{ mm}$ et $\omega = 2\pi N = 100\pi \text{ rad/s}$.
 Sur la courbe 2: $a t = 11T/4 \Rightarrow \omega t = \pi/2 + \phi_A = \pi/2 \Rightarrow \phi_A = \pi \text{ rad}$
 Donc: $y_A(t) = 2.10^{-3} \sin(100\pi t + \pi)$ pour $t \geq t_A = 2.5T = 5.10^{-2} \text{ s}$
 b) $y_B(t) = a \sin(\omega t + \phi_B)$ et $y_C(t) = a \sin(\omega t + \phi_C)$
 Donc: $y_B(t) = 2.10^{-3} \sin(100\pi t)$ pour $t \geq t_B$
 c) L'onde se propage avec la même célérité dans toutes les directions. Donc la forme circulaire des rides.
 5) a) A la date t_1 , on a $y_A = a$. Or A et O vibrent en opposition de phase ($\phi_A - \phi_O = \pi \text{ rad}$). Donc $y_O(t_1) = -a$
 b) $y_O(t) = -a \Rightarrow \sin \omega t = -1 \Rightarrow \frac{2\pi}{T} t = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \Rightarrow t = (k + 1/4)T$
 c) La plus petite valeur de t_1 correspond à l'arrivée de l'onde au bord de la cuve: $v t_1 \geq d \Rightarrow t_1 \geq d/v$
 avec $d = \text{demi-diagonale de la cuve} = \frac{1}{2} \sqrt{2} d = 1.41 \text{ cm}$ ou $t_1 \geq 0.32 \text{ s}$
 6) a) $A' t_1 = 3.75T$ car $t_1 = 3.75T$. $y_A(t_1) = a \sin(\omega t_1 + \phi_A) = a \sin(2\pi + \pi) = -a$
 $y_B(t_1) = a \sin(\omega t_1 + \phi_B) = a \sin(2\pi) = 0$
 $y_C(t_1) = a \sin(\omega t_1 + \phi_C) = a \sin(\pi) = -a$
 b) $y_A(t_1) = -a$, $y_B(t_1) = 0$, $y_C(t_1) = -a$
 c) $y_A(t_1) = -a$, $y_B(t_1) = 0$, $y_C(t_1) = -a$
 d) $y_A(t_1) = -a$, $y_B(t_1) = 0$, $y_C(t_1) = -a$
 e) $y_A(t_1) = -a$, $y_B(t_1) = 0$, $y_C(t_1) = -a$
 f) $y_A(t_1) = -a$, $y_B(t_1) = 0$, $y_C(t_1) = -a$
 g) $y_A(t_1) = -a$, $y_B(t_1) = 0$, $y_C(t_1) = -a$
 h) $y_A(t_1) = -a$, $y_B(t_1) = 0$, $y_C(t_1) = -a$
 i) $y_A(t_1) = -a$, $y_B(t_1) = 0$, $y_C(t_1) = -a$
 j) $y_A(t_1) = -a$, $y_B(t_1) = 0$, $y_C(t_1) = -a$
 k) $y_A(t_1) = -a$, $y_B(t_1) = 0$, $y_C(t_1) = -a$
 l) $y_A(t_1) = -a$, $y_B(t_1) = 0$, $y_C(t_1) = -a$
 m) $y_A(t_1) = -a$, $y_B(t_1) = 0$, $y_C(t_1) = -a$
 n) $y_A(t_1) = -a$, $y_B(t_1) = 0$, $y_C(t_1) = -a$
 o) $y_A(t_1) = -a$, $y_B(t_1) = 0$, $y_C(t_1) = -a$
 p) $y_A(t_1) = -a$, $y_B(t_1) = 0$, $y_C(t_1) = -a$
 q) $y_A(t_1) = -a$, $y_B(t_1) = 0$, $y_C(t_1) = -a$
 r) $y_A(t_1) = -a$, $y_B(t_1) = 0$, $y_C(t_1) = -a$
 s) $y_A(t_1) = -a$, $y_B(t_1) = 0$, $y_C(t_1) = -a$
 t) $y_A(t_1) = -a$, $y_B(t_1) = 0$, $y_C(t_1) = -a$
 u) $y_A(t_1) = -a$, $y_B(t_1) = 0$, $y_C(t_1) = -a$
 v) $y_A(t_1) = -a$, $y_B(t_1) = 0$, $y_C(t_1) = -a$
 w) $y_A(t_1) = -a$, $y_B(t_1) = 0$, $y_C(t_1) = -a$
 x) $y_A(t_1) = -a$, $y_B(t_1) = 0$, $y_C(t_1) = -a$
 y) $y_A(t_1) = -a$, $y_B(t_1) = 0$, $y_C(t_1) = -a$
 z) $y_A(t_1) = -a$, $y_B(t_1) = 0$, $y_C(t_1) = -a$

k	1	2	3	4
r	$\frac{2\lambda}{3}$	$\frac{5\lambda}{3}$	$\frac{8\lambda}{3}$	$\frac{11\lambda}{3}$

Donc, il y a 5 cercles qui passent à la date t_1 par les positions d'élongation 1 mm dans le sens positif.
 b) $r_B = OB = 2.75 \text{ cm} = 2.75 \lambda < r_C = 3.75 \lambda$. Donc $v_B(t_1) = a \cos(\omega t_1 - \frac{2\pi}{\lambda} r_B) = a \cos(2\pi - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot 2.75 \lambda) = a \cos(2\pi - 5.5\pi) = a \cos(3.5\pi) = -a$
 $r_C = OC = 4.25 \text{ cm} = 4.25 \lambda > r_B$. Donc C est encore au repos à la date $t_1 \Rightarrow v_C(t_1) = 0$.
 1) 1) $y_O(t) = a \sin \omega t \Rightarrow y_A(t) = a \sin(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x)$ avec $x = OM$.
 $t_1 = 0.15 \text{ s} = 7.5T$, l'onde a avancé de $x_T = 7.5 \lambda = 7.5 \text{ cm}$.
 $\phi_2 = \pi - \omega t_1 = \pi - 15\pi(2\pi) = 0$
 $\Rightarrow y_A(t) = a \sin \frac{2\pi}{\lambda} x$ pour $0 \leq x \leq 7.5 \lambda$

x	0	$\lambda/4$	$\lambda/2$	$3\lambda/4$	λ
y	0	a	0	-a	0

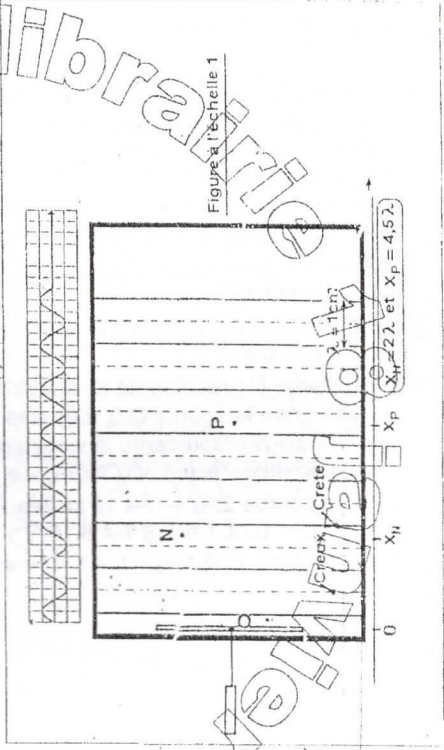
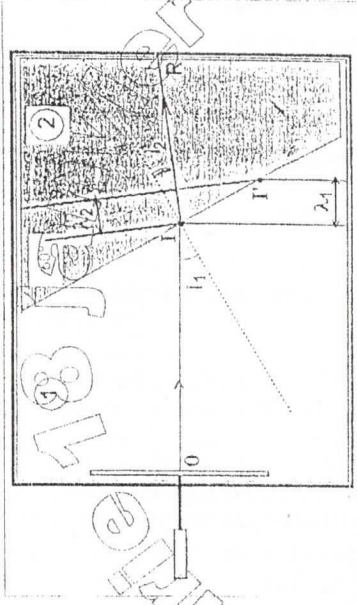


Figure 1: Echelle 1

a) On mesure les grandeurs: $v_A = 1 \text{ cm}$, $v_B = 2 \text{ cm}$, $v_C = 2 \lambda$. et $x = 2.25 \text{ cm}$, $x_2 = 4.5 \text{ cm}$.
 $x_P - x_A = 2.5 \lambda \Rightarrow N$ et P vibrent en opposition de phase.

11P

b) $\phi_P = -\frac{2\pi}{\lambda} x_P = -5\pi \Rightarrow \phi_P = \pi \text{ rad}$. Donc $y_P(t) = a \sin(\omega t + \pi)$ sur $t \geq 4.5T$.
 P est une crête $\Rightarrow y_P(t) = a \sin(\omega t + \pi) = 1 \Rightarrow \omega t + \pi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \Rightarrow \omega t = \frac{\pi}{2} - 2k\pi \Rightarrow t = (k - 1/4)T$
 $t \geq 4.5T \Rightarrow k \geq 4.75 \Rightarrow k \geq 5$. Donc la première fois pour $k = 5$: $t = 4.75T = 9.5 \cdot 10^{-2} \text{ s}$.
 III) L'angle d'incidence est $i = 30^\circ$ et $\lambda_2 = 0.75 \lambda_1$. On a $\lambda_1 = 1 \text{ cm} \Rightarrow \lambda_2 = 0.75 \text{ cm}$.
 D'après la 2^{ème} loi de la réfraction: $\lambda_2 \sin i_2 = \lambda_1 \sin i_1 \Rightarrow \sin i_2 = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \sin i_1 = \frac{0.75}{1} \sin 30^\circ = 0.375 \Rightarrow i_2 = 22^\circ$.



Exercice 2 : 1) a)

d (mm)	0.05	0.08	0.12	0.16	0.2
L (mm)	26	16	11	8	6.5
1/d (mm ⁻¹)	20	12.5	8.33	6.25	5

b) Echelle: 1 cm pour 2 mm⁻¹ sur l'axe des abscisses et 1 cm pour 2 mm sur l'axe des ordonnées.
 c) La courbe est une droite qui passe par l'origine d'équation $L = k \cdot 1/d$.
 k est le coefficient directeur de la droite de valeurs: $k = \frac{\lambda}{v} = \frac{25 \cdot 10^{-6}}{1.5 \cdot 10^6} = 1.5 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$.

d) Soit d la largeur de la fente: $L = k \cdot 1/d \Rightarrow d = k/L$.
 $d = 1.3 \cdot 10^{-6} / 20 \cdot 10^3 = 6.5 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 6.5 \text{ nm}$
 2) a) $\theta = \frac{\lambda}{d}$ avec θ très petit $\Rightarrow \theta \approx \theta = \frac{\lambda}{d} = \frac{1}{20} = 0.05 \text{ rad}$

b) $\theta = \frac{\lambda}{d} = \frac{25 \cdot 10^{-6}}{1.5 \cdot 10^6} = 1.5 \cdot 10^{-6} \text{ rad}$

AN: $\frac{2\pi}{\lambda} \cdot 20 \cdot 10^3 = 2\pi \cdot 10^6 \Rightarrow v = 5.91 \cdot 10^8 \text{ Hz}$

$\lambda = \frac{v}{\nu} = \frac{3 \cdot 10^8}{5.91 \cdot 10^8} = 0.51 \cdot 10^{-1} \text{ m}$

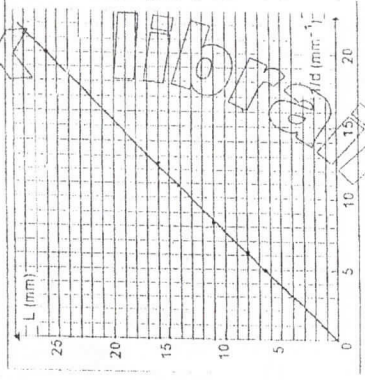


Figure 3: Tache centrale de l'ordre L

22 740 485 : le 18 Janvier 2018
 22 740 485 : le 18 Janvier 2018
 22 740 485 : le 18 Janvier 2018

215
a) $y_A(t) = a \sin(\omega t + \varphi_A)$ avec $a = 2 \text{ mm}$ et $\omega = 2\pi N = 100\pi \text{ rad.s}^{-1}$.

Sur la courbe 2: à $t = 11T/4$ on a $y_A = a \Rightarrow \sin(\omega 11T/4 + \varphi_A) = 1 \Rightarrow 11\pi/2 + \varphi_A = \pi/2 \Rightarrow \varphi_A = \pi \text{ rad}$.

Donc $y_A(t) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(100\pi t + \pi)$ pour $t \geq t_A = 2,5T = 5 \cdot 10^{-2} \text{ s}$.

b) $y_O(t) = a \sin(\omega t + \varphi_O) = y_A(t + t_A) = a \sin(\omega t + \omega t_A + \varphi_A) \Rightarrow \varphi_O = \omega t_A + \varphi_A = 5\pi + \pi \Rightarrow \varphi_O = 0$

Donc $y_O(t) = 2 \cdot 10^{-3} \sin 100\pi t$ pour $t \geq t_A$.

c) L'onde se propage avec la même célérité dans toutes les directions. D'où la forme circulaire des rides.

5) a) A la date t_1 , on a $y_A = a$. Or A et O vibrent en opposition de phase ($\varphi_A - \varphi_O = \pi \text{ rad}$). Donc $y_O(t_1) = -a$.

b) $y_O(t_1) = -a \Rightarrow \sin \omega t_1 = -1 \Rightarrow \frac{2\pi}{T} t_1 = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \Rightarrow t_1 = (k - 1/4)T$

c) La plus petite valeur de t_1 correspond à l'arrivée de l'onde au bord de la cuve: $v t_1 \geq d \Rightarrow t_1 \geq d/v$

avec $d = \text{demi-diagonale de la cuve} = \frac{1}{2} \sqrt{L^2 + l^2} = 16 \text{ cm}$. D'où: $t_1 \geq 0,32 \text{ s}$.

6) a) A $t_1 = 3,75T$ (car $r_F = 3,75\lambda$): $y_M(t_1) = a/2$ et $v_M(t_1) > 0$. $\omega t_1 = 7,5\pi = 8\pi - \frac{\pi}{2}$

$y_M(t_1) = a \sin(\omega t_1 - \frac{2\pi}{\lambda} r) = \frac{a}{2} \Rightarrow \sin(\omega t_1 - \frac{2\pi}{\lambda} r) = \frac{1}{2}$

$y_M(t_1) = a \omega \cos(\omega t_1 - \frac{2\pi}{\lambda} r) > 0 \Rightarrow \cos(\omega t_1 - \frac{2\pi}{\lambda} r) > 0$

D'où: $-\frac{\pi}{2} - \frac{2\pi}{\lambda} r = \frac{\pi}{6} - 2k\pi \Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda} r = 2k\pi - \frac{2\pi}{3} \Rightarrow r = (k - \frac{1}{3})\lambda$ avec $0 \leq r \leq 3,75\lambda$

$0,33 \leq k \leq 4,08$.

k	1	2	3	4
r	$\frac{2\lambda}{3}$	$\frac{5\lambda}{3}$	$\frac{8\lambda}{3}$	$\frac{11\lambda}{3}$

Donc, il y a 5 cercles qui passent à la date t_1 par les positions d'élongation 1mm dans le sens positif.

b) $r_B = OB = 2,75 \text{ cm} = 2,75\lambda < r_F = 3,75\lambda$. Donc $v_B(t_1) = a \omega \cos(\omega t_1 - \frac{2\pi}{\lambda} r_B) = a \omega = 0,628 \text{ ms}^{-1}$

$r_C = OC = 4,25 \text{ cm} = 4,25\lambda > r_F$. Donc C est encore au repos à la date $t_1 \Rightarrow v_C(t_1) = 0$.

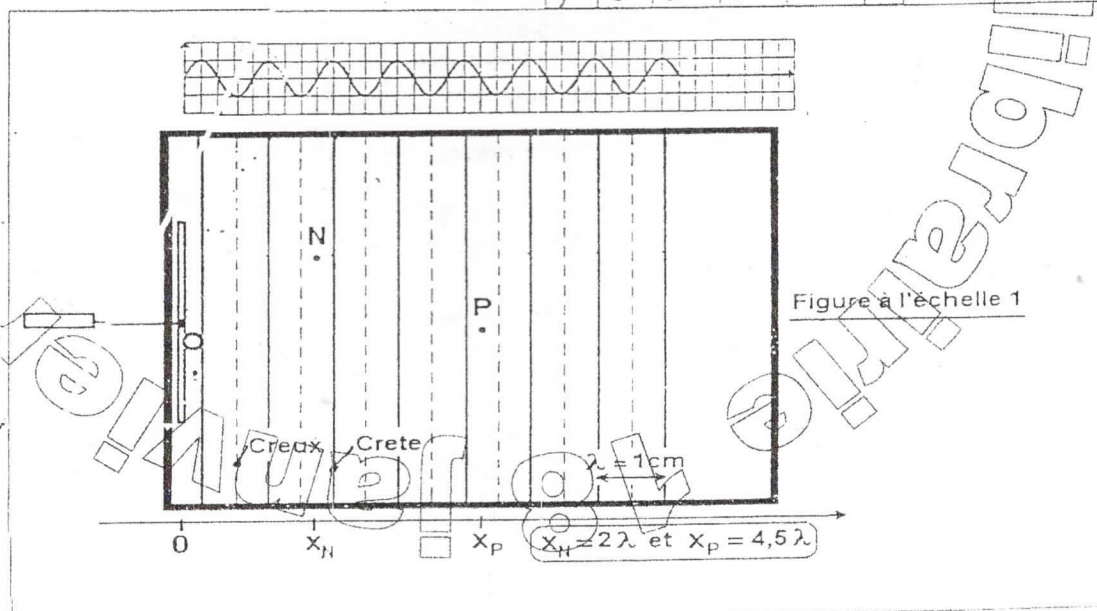
I) 1) $y_O(t) = a \sin \omega t \Rightarrow y_M(t) = a \sin(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x)$ avec $x = \overline{OM}$

A $t_2 = 0,15 \text{ s} = 7,5T$, l'onde a avancé de $x_F = 7,5\lambda = 7,5 \text{ cm}$.

$\varphi_{t2} = \pi - \omega t_2 = \pi - 15\pi (2\pi) = 0$

$\Rightarrow y_M(t) = a \sin \frac{2\pi}{\lambda} x$ pour $0 \leq x \leq 7,5\lambda$

x	0	$\lambda/4$	$\lambda/2$	$3\lambda/4$	λ
y	0	a	0	-a	0



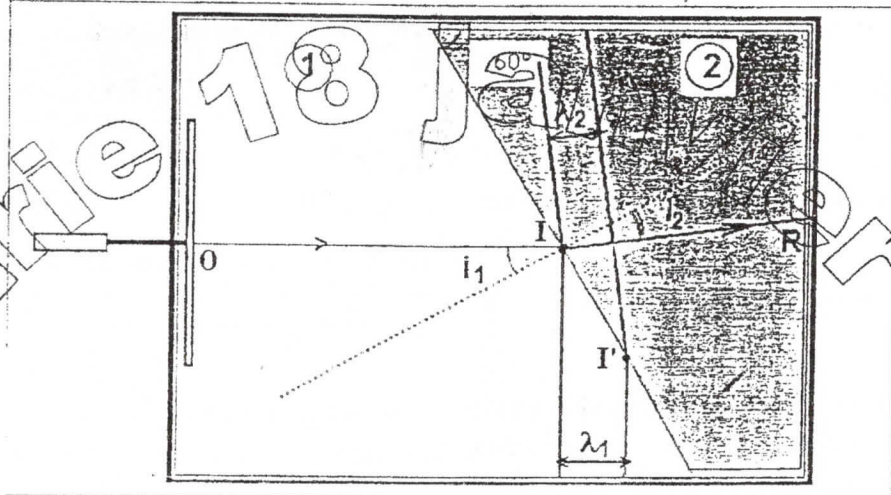
2) a) On mesure les abscisses : $x_N = 1 \text{ cm} \times 2 = 2 \text{ cm} = 2 \lambda$ et $x_P = 2,25 \text{ cm} \times 2 = 4,5 \text{ cm} = 4,5 \lambda$.
 $x_P - x_N = 2,5 \lambda \Rightarrow N$ et P vibrent en opposition de phase.

b) $\varphi_P = -\frac{2\pi}{\lambda} x_P = -9\pi \Rightarrow \varphi_P = \pi \text{ rad}$. D'où : $y_P(t) = a \sin(\omega t + \pi)$ pour $t \geq 4,5 T$.

P est une crête $\Rightarrow y_P(t) = a \Rightarrow \sin(\omega t + \pi) = 1 \Rightarrow \omega t + \pi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \Rightarrow \omega t = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \Rightarrow t = (k - 1/4)T$.
 $t \geq 4,5 T \Rightarrow k \geq 4,75 \Rightarrow k \geq 5$. Donc, la première fois pour $k = 5$: $t = 4,75 T = 9,5 \cdot 10^{-2} \text{ s}$.

III) L'angle d'incidence est $i_1 = 30^\circ$ et $\lambda_2 = 0,75 \lambda_1$. On a $\lambda_1 = 1 \text{ cm} \Rightarrow \lambda_2 = 0,75 \text{ cm}$.

D'après la 2^{ème} loi de la réfraction : $\lambda_2 \sin i_1 = \lambda_1 \sin i_2 \Rightarrow \sin i_2 = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \sin i_1 = 0,375 \Rightarrow i_2 = 22^\circ$.



مكتبة 18 جاتفي
 نوح الطاهر كمون اعلم الد. 2 يوم 4
 عشرة رخصة ص. 18
 22 740 485
 فوفف

Exercice 2 : 1) a)

d (mm)	0,05	0,08	0,12	0,16	0,2
L (mm)	26	16	11	8	6,5
1/d (mm ⁻¹)	20	12,5	8,33	6,25	5

b) Echelle : 1 cm pour 2 mm⁻¹ sur l'axe des abscisses
 et 1 cm pour 2 mm sur l'axe des ordonnées

c) La courbe est une droite qui passe par l'origine
 d'équation $L = k \cdot 1/d$.
 k est le coefficient directeur de la droite de valeur :

$$k = \frac{y_A}{x_A} = \frac{26}{20} \cdot 10^{-3} = 1,3 \cdot 10^{-6} \text{ m}^2$$

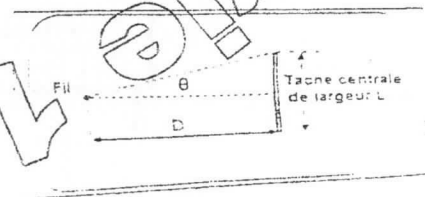
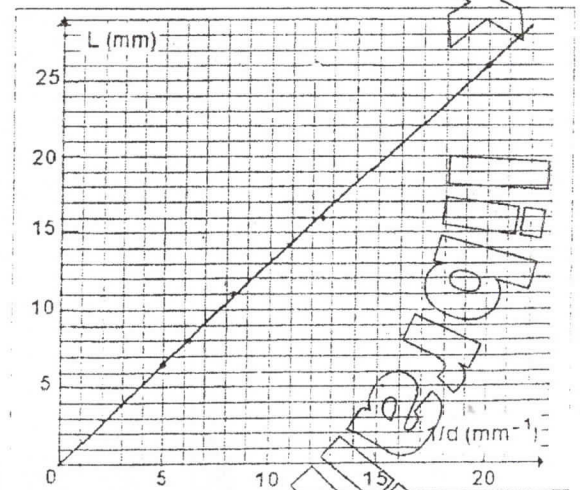
d) Soit d la largeur de la fente : $L = k \cdot 1/d \Rightarrow d = k/L$.
 $d = 1,3 \cdot 10^{-6} / 20 \cdot 10^{-3} = 6,5 \cdot 10^{-4} \text{ m} = 65 \mu\text{m}$.

2) a) $\tan \theta = \frac{L}{2D}$ avec θ très petit $\Rightarrow \tan \theta = \theta \Rightarrow \theta = \frac{L}{2D}$

$$b) \theta = \frac{L}{2D} = \frac{c}{v} \Rightarrow v = \frac{2Dc}{dL} = \frac{2Dc}{k}$$

$$\text{AN } v = \frac{2 \times 1,28 \times 3 \cdot 10^8}{1,3 \cdot 10^{-6}} \Rightarrow v = 5,91 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$$

$$\lambda = \frac{c}{v} = \frac{3 \cdot 10^8}{5,91 \cdot 10^{14}} = 508 \text{ nm}$$



DEVOIR DE CONTROLE

N°3

Matière : SCIENCES PHYSIQUES

3^{ème}
DUREE
2^H

Trimestre
CLASSES

Professeurs : M^{me} : KAMMOUN. Th M^r : KAMMOUN. M M^r BOUSSARSAR. H

CHIMIE (7 points)

On donne : toutes les solutions sont prises à 25°C tel que $pK_e = 14$

Exercice n°: 1 (3,75 pts)

213₁₀

مكتبة 18 جافا
مكتبة باب القري
22.740.485

- °) On prépare une solution S_0 d'acide fluorhydrique HF de concentration C_0 et de volume V_0 .
Le pK_a du couple HF/F^- vaut 3,19. Le pH de S_0 est égal à 2,65.
- Ecrire l'équation chimique de la réaction du fluorure d'hydrogène avec l'eau.
 - Dresser un tableau d'avancement volumique de cette réaction.
 - Déterminer les concentrations molaires des différentes entités chimiques présentes dans la solution.
En déduire C_0 .
 - Déterminer le taux d'avancement final τ_f . En déduire la force de l'acide.
- °) On ajoute un volume d'eau (V_{eau}) à S_0 de telle sorte que la nouvelle concentration soit $C_1 = 4,0 \cdot 10^{-4} C_0$.
- Calculer le rapport : $\frac{V_0}{V_0 + V_{eau}}$
 - Prévoir le sens de l'évolution du système chimique juste après dilution.
 - Dans le nouveau état d'équilibre le pH' est égal à 5,4, calculer la nouvelle valeur τ'_f du taux d'avancement final de la réaction de HF avec l'eau.
 - Ce résultat est-il en accord avec la prévision de la question 2b-?
Comment se comporte l'acide au cours dans la nouvelle solution?

Exercice n°: 2 (3,25 pts)

fin de faire une suivie de la variation du pH d'une solution d'acide chlorhydrique de pH initial égal à 2
rs de l'ajout d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 2,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.
n prélève un volume $V_A = 20,0 \text{ mL}$ de solution acide que l'on place dans un bécher.
n verse la solution d'hydroxyde de sodium dans une burette graduée.
n mesure le pH de la solution contenue dans le bécher après chaque ajout de solution d'hydroxyde de sodium.

- Ecrire l'équation modélisant la réaction de dosage.
- Quelles sont les caractères de cette réaction ?
- Définir l'équivalence acido-basique.
 - Montrer que le pH à l'équivalence est égal à 7.
 - Calculer alors le volume de la solution d'hydroxyde de sodium ajouté à l'équivalence.
- Tracer l'allure de la courbe (C_1) de variation du pH en fonction de V_B volume de la solution d'hydroxyde de sodium ajouté, en précisant les points particuliers.
- Pour avoir une bonne immersion de la sonde du pH-mètre on rajoute 180mL d'eau dans le bécher avant le dosage puis on refait le même dosage.
Représenter, sur le même graphe, la nouvelle allure de la courbe (C_2) de dosage en précisant les points remarquables de la courbe.
- On dispose de trois indicateurs colorés dont les zones de virage sont consignés dans le tableau suivant et l'on désire effectuer ces dosages en présence de l'un deux.

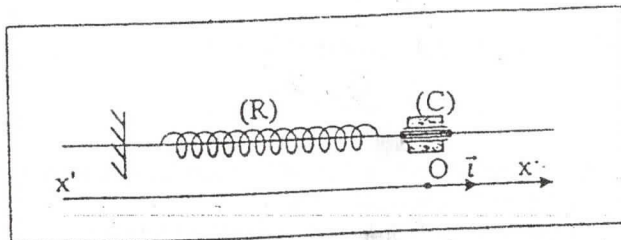
Indicateur	Rouge de méthyl	Rouge de phénol	Bleu de bromothymol
Zone de virage (pH)	4,2 à 6,2	6,8 à 8,4	6 à 7,6

Lequel des trois indicateurs est le mieux approprié pour le dosage de l'acide étudié. Justifier.

214

Exercice n°: 1 (6,5 pts)

Un pendule élastique est constitué d'un ressort de raideur K et un solide de masse $m = 50g$.
On suppose que le solide est soumis à une force de frottement $f = -h\dot{x}$ où (h) est une constante positive.

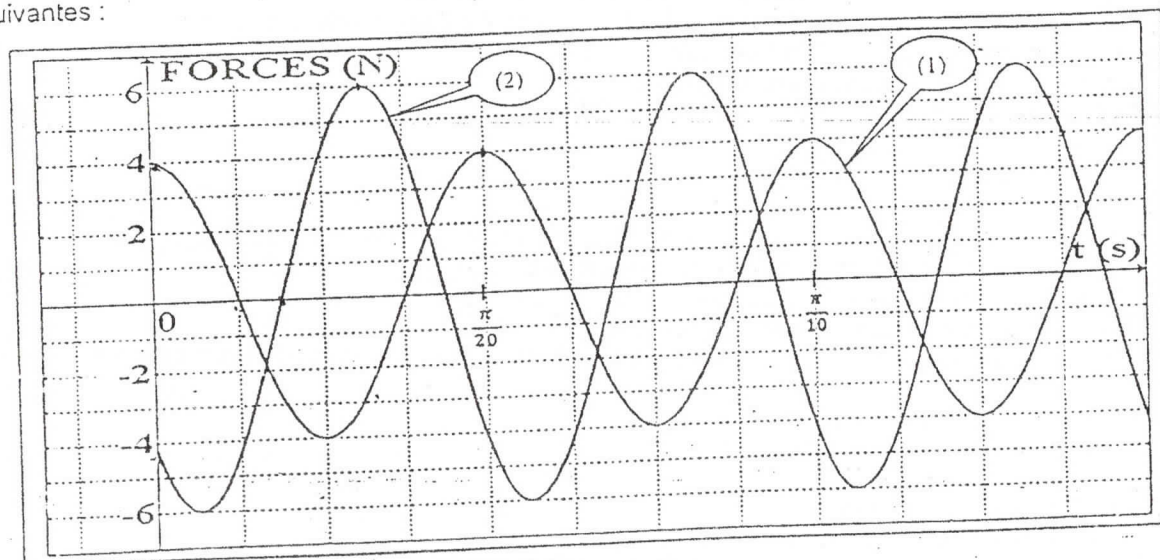


Les oscillations du solide sont entretenues à l'aide d'une force excitatrice :

$$\vec{F}(t) = F_m \sin(\omega t + \varphi_F) \vec{i}$$

exercée à l'aide d'un dispositif approprié.

- 1°) Etablir l'équation différentielle liant : x , dx/dt , d^2x/dt^2 , m , K , h et F .
- 2°) Préciser dans quel sens s'effectue l'échange d'énergie entre le résonateur et l'excitateur et pourquoi ?
- 3°) Les fonctions $T(t)$ (où $T(t)$ représente la tension du ressort) et $F(t)$ sont représentées par les courbes suivantes :



A partir des diagrammes

- a- Montrer que la courbe (1) correspond à $F(t)$. Déterminer les expressions de $T(t)$ et $F(t)$.
 - b- Préciser, en le justifiant, s'il existe des valeurs de la pulsation ω de la force excitatrice pour lesquelles le déphasage de $T(t)$ par rapport à $F(t)$ change de signe.
 - c- Déterminer le déphasage $\varphi_F - \varphi_x$.
 - d- Faire la construction de Fresnel (échelle : $1cm \leftrightarrow 1N$) en déduire les valeurs de X_m , h et K .
- 4°)
- a- Par recours à l'analogie formelle électrique mécanique donner en fonction de ω , l'expression de la puissance moyenne consommée par le pendule.
 - b- Pour quelle valeur de ω , cette puissance est-elle maximale ? Calculer alors la valeur de la puissance.
 - c- En déduire l'expression de la tension du ressort $T(t)$.

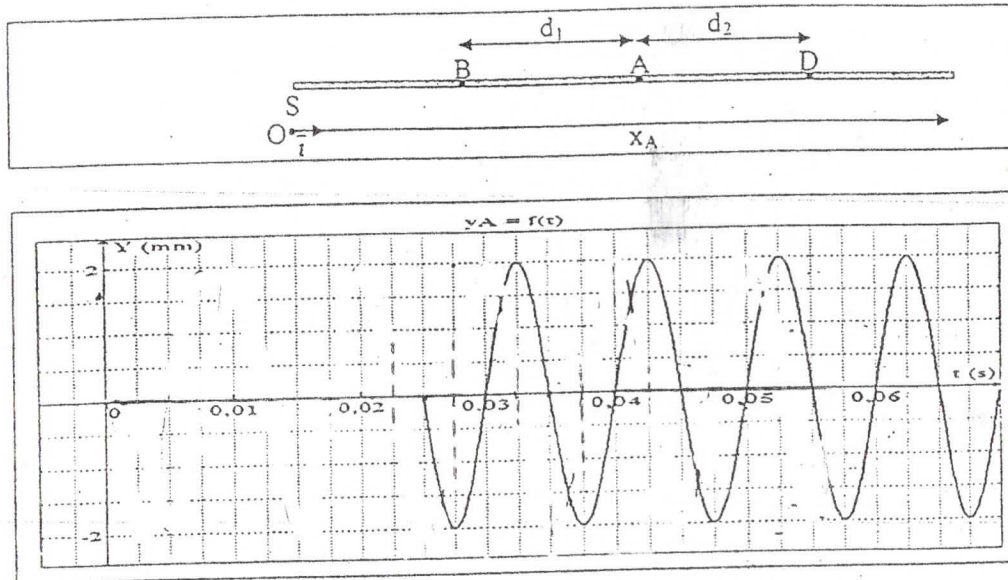
2

(6,5 pts)

2.15

Le S, d'une longue corde tendue horizontalement, est animée d'un mouvement sinusoïdal de a et de fréquence N . Le long de la corde, l'onde se propage avec la célérité constante v sans amortissement et sans réflexion.

a représenté le diagramme du mouvement d'un point A situé à l'abscisse $x_A = 0,5$ m de S.



- 1/ :
- a) La célérité de propagation de l'onde.
- b) La longueur d'onde λ .
- c) Que l'équation du mouvement de A s'écrit $y_A(t) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(200\pi t)$ (m).
- d) B et D sont deux points situés de part et d'autre de A respectivement à la distance d_1 et d_2 de A.
- e) Etablir les équations horaires $y_B(t)$ et $y_D(t)$ des points B et D en fonction de a , N , λ et d_1 ou d_2 .
- f) Exprimer le déphasage $\Delta\phi = \phi_B - \phi_D$ en fonction de d_1 , d_2 et λ .
- g) Calculer la distance $d = BD$ sachant que B et D sont les points les plus proches vibrant en phase.
- h) Sachant que B est le point le plus proche de A vibrant en quadrature avance de phase par rapport à A. Calculer d_1 et d_2 .
- i) Représenter alors le mouvement de B sur le même diagramme du mouvement de A (Figure-1). Sachant que la source S commence son mouvement à la date $t = 0$ s, établir l'équation horaire $y_S(t)$.
- j) Déterminer l'expression $y_M = f(x)$ de tout point M de la corde à l'instant $t_2 = 32,5$ ms. Représenter $y_M = f(x)$ à cet instant sur la figure-2.
- k) Déterminer le nombre et les abscisses des points qui ont une elongation $y = -1$ mm en allant dans le sens négatif à l'instant $t_2 = 32,5$ ms.
- l) Justifiant la réponse, Représenter qualitativement (sans recours à l'équation mathématique), l'aspect de la corde à l'instant $t_3 = 35$ ms sur la figure-3.
- m) un instant t où toute la corde est en vibration, on l'éclaire avec un stroboscope émettant des éclairs de fréquence N_e : Qu'observe-t-on dans les deux cas suivants :
 - ☒ $N_{e1} = 49$ Hz
 - ☒ $N_{e2} = 101$ Hz ?

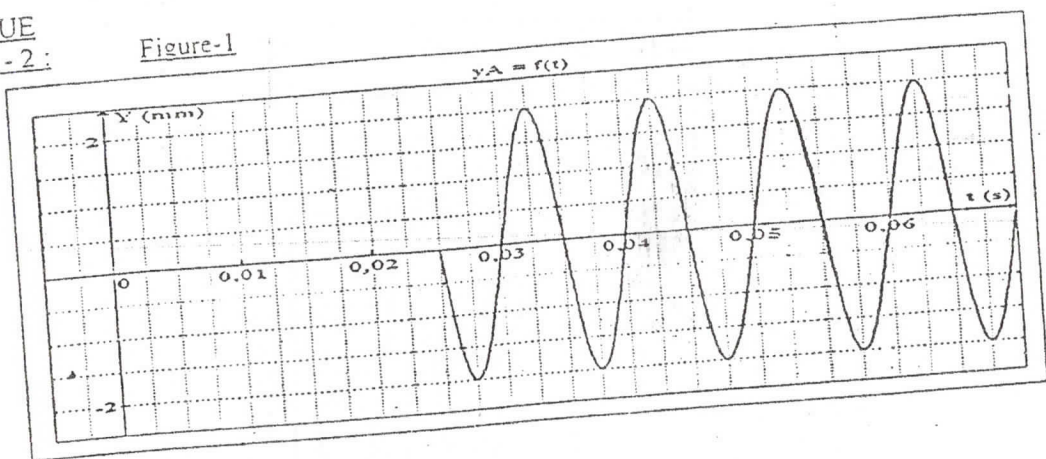
المعتمد
22.10.2018
18:45

$\lambda = 0,02$
 $v = 10$
 $f = 50$

Prénom :

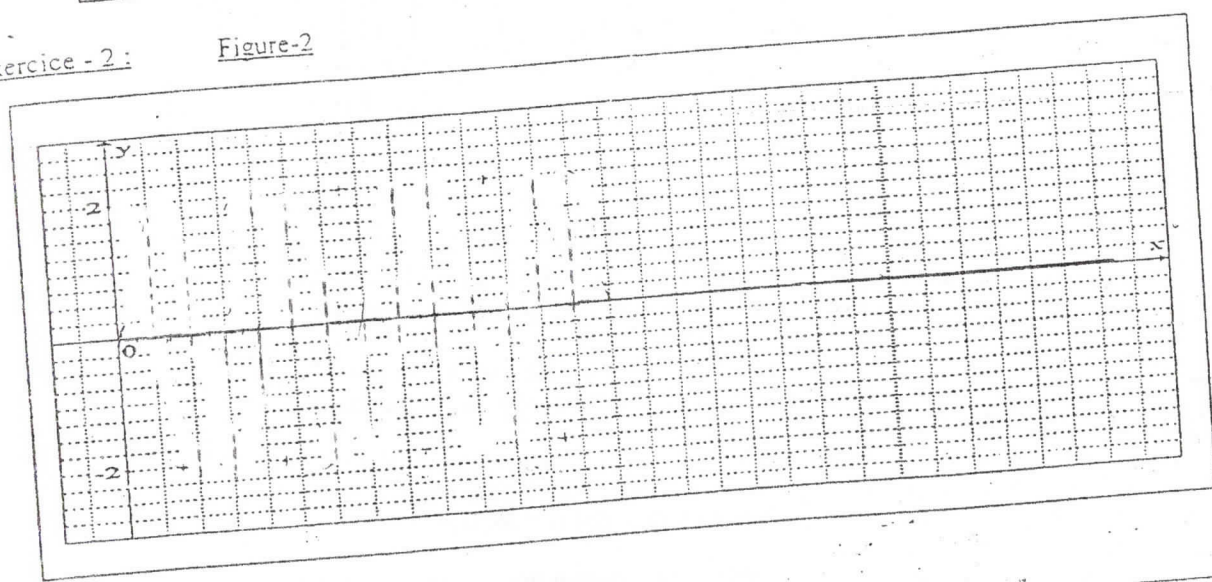
PHYSIQUE
Exercice - 2 :

Figure-1



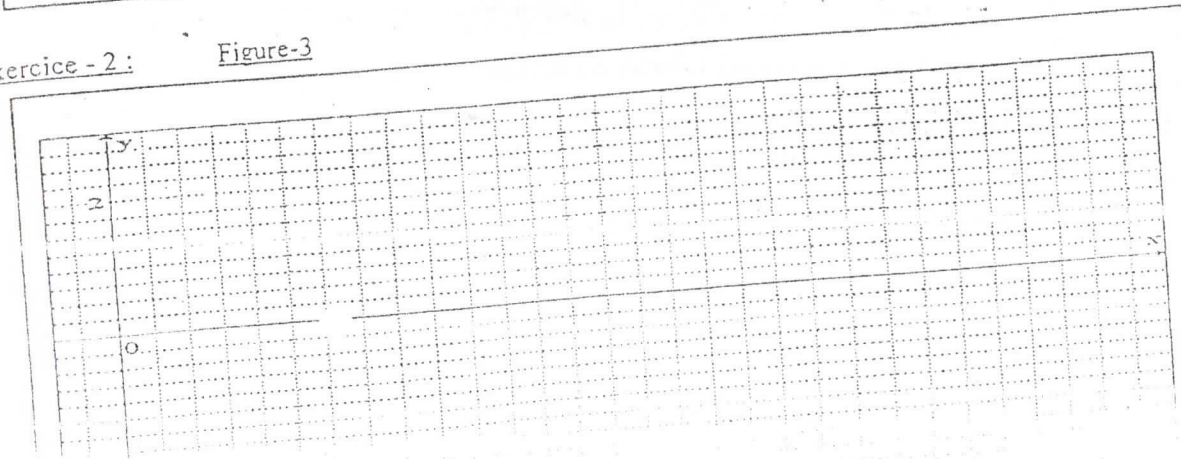
Exercice - 2 :

Figure-2

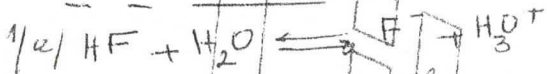


Exercice - 2 :

Figure-3



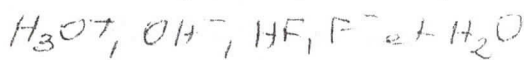
Exercice n°2



b) Tableau descriptif:

Eq Rct					
$\text{HF} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{F}^- + \text{H}_3\text{O}^+$					
Etat	An. Vol	Concentration (mol.L ⁻¹)			
t=0	0	C ₀	exc.	0	10 ^{-pH₀}
t _{eq}	y ₆	C ₀ -y ₆	exc.	y ₆	10 ^{-pH}

c) Les entités chimiques présentes dans la solution sont:



* $[\text{H}_2\text{O}] = 55,5 \text{ mol.L}^{-1}$

* $\text{pH} = 2,65 \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{\text{pH}}$
 $= 10^{-2,65} \text{ mol.L}^{-1}$
 $\Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 2,24 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$

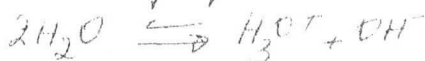
* $[\text{OH}^-] = ?$ $K_e = [\text{OH}^-][\text{H}_3\text{O}^+]$
 $\Rightarrow [\text{OH}^-] = \frac{K_e}{[\text{H}_3\text{O}^+]} = \frac{10^{-14}}{2,24 \cdot 10^{-3}}$

$[\text{OH}^-] = 4,46 \cdot 10^{-12} \text{ mol.L}^{-1}$

* $[\text{F}^-] = ?$

$[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eau}} + [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{acide}}$

L'ionisation propre de l'eau



$\Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eau}} = [\text{OH}^-]$

d'où $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{F}^-]$

d'où $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{F}^-]$

or $\text{pH} = 2,65 < 6 \Rightarrow [\text{OH}^-] \ll [\text{H}_3\text{O}^+]$

d'où $[\text{F}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+]$

$\Rightarrow [\text{F}^-] = 2,24 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$

* $[\text{HF}] = ?$

$K_a(\text{HF/HF}) = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{F}^-]}{[\text{HF}]} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{[\text{HF}]}$
 $\Rightarrow [\text{HF}] = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{K_a}$

$K_a = 10^{-\text{pKa}} = 10^{-3,45} = 6,45 \cdot 10^{-4}$

d'où $[\text{HF}] = \frac{(2,24 \cdot 10^{-3})^2}{6,45 \cdot 10^{-4}}$

$[\text{HF}] = 7,77 \cdot 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$

Calcul C₀

$[\text{HF}] = C_0 - y_6 = C_0 - [\text{F}^-]$

d'où $C_0 = [\text{HF}] + [\text{F}^-]$

$= 7,77 \cdot 10^{-3} + 2,24 \cdot 10^{-3}$

$C_0 = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

d) $\alpha = \frac{y_6}{y_{\text{max}}} \text{ or } y_{\text{max}} = C_0$

$= \frac{y_6}{C_0} = \frac{10^{-\text{pH}}}{10^{-2}}$

$\alpha = \frac{2,24 \cdot 10^{-3}}{10^{-2}} = 0,224$

$\alpha < 1 \Rightarrow$ l'acide HF est un acide faible

الترقية

مكتبة 18 جانفي عمارة الرحمة (بهج الطاهر كدور) أمام البليديوم 4 - الهاتف : 22 740 485

SEFAX - بهج الطاهر كدور - SEFAX

مكتبة 18 جانفي

SEFAX

بهج الطاهر

2/a/ La quantité de matière de l'acide ne varie pas au cours de la dilution (218)

$$C_0 V_0 = C_1 V_1 \Rightarrow \frac{V_0}{V_1} = \frac{C_1}{C_0}$$

$$\Rightarrow \frac{V_0}{V_0 + V_{eau}} = \frac{4 \cdot 10^{-4} C_0}{C_0}$$

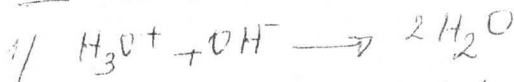
$$\Rightarrow \frac{V_0}{V_0 + V_{eau}} = 4 \cdot 10^{-4}$$

b/ Juste après la dilution, la quantité de matière de l'eau augmente alors que les autres entités n'ont pas encore réagi donc le système évolue dans le sens direct.

$$c/ \epsilon_f = \frac{10^{-pH}}{C_1} = \frac{10^{-5,14}}{4 \cdot 10^{-4}} = 0,955$$

d/ ϵ_f augmente le système évolue dans le sens direct
 → le résultat est en accord avec la pression de la question 2 b
 e/ $\epsilon_f \approx 1 \Rightarrow$ l'acide se comporte comme un acide fort

Exercice



2) Cette réaction est totale, rapide, spontanée et exothermique.

3/ c'est un état de la réaction l'on acide avec une base pour lequel le produit

de matières de l'acide et de la base sont en proportion stœchiométrique.

b/ La solution de l'équivalent est de chlorure de sodium NaCl constituée par les ions Na^+ et Cl^- qui sont inertes donc la solution est neutre

$$\Rightarrow pH_{eq} = 7$$

$$c) n_{ac} = n_b \Rightarrow C_A V_A = C_B V_B$$

$$\Rightarrow V_B = C_1 \frac{C_A}{C_B}$$

$$= 20 \cdot 10^{-3} \frac{10^{-2}}{2 \cdot 10^{-2}}$$

$$= 10 \cdot 10^{-3} L$$

$$V_B = 10 \text{ ml}$$

$$pH(S_A) = 2 \Rightarrow C_A = 10^{-pH} = 10^{-2} \text{ mol l}^{-1}$$

$$d) V_B = 0 \quad pH = pH(S_A) = 2$$

$$e) V_B = 10 \text{ ml} \quad pH = pH_{eq} = 7$$

C'est le pt d'inflexion de la courbe

$$f) V_B > 10 \text{ ml} \quad pH_a = pH(S_B)$$

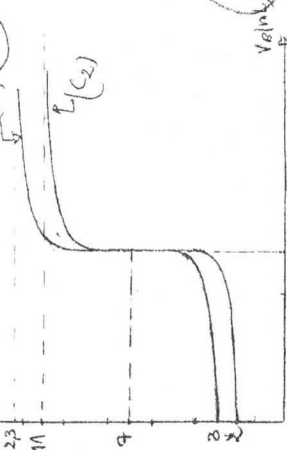
$$= -\lg [H_3O^+]$$

$$= -\lg \frac{K_e}{[OH^-]_{eq}}$$

$$= -\lg \frac{10^{-14}}{2 \cdot 10^{-2}}$$

$$pH_{eq} = 12,3$$

6/ L'indicateur coloré le plus adéquat est celui qui admet une zone de virage comprise entre le pH de liquéfaction.



5/ Ajout de l'eau :
 - Augmente le pH initial
 $pH_i = -\log C_a$
 $= -\log \frac{C_a V_a}{V_a + V_{eau}}$
 $= -\log \frac{10^{-2} \times 20}{200}$
 $pH_i = 3$

ne modifie pas les coordonnées du pt d'équivalence
 $V_{eq} = 100 \text{ ml}$ et $pH_{eq} = 7$

diminue le pH lim
 $pH_{lim} = -\log [H_3O^+]$
 $= \frac{\log K_a}{\log [OH^-]}$
 avec $[OH^-] = \frac{K_b}{[H^+]} = \frac{10^{-14}}{10^{-3}} = 10^{-11} \text{ mol/L}$
 $pH_{lim} = 11$

3)

6/ L'indicateur coloré le plus adéquat est celui qui admet une zone de virage comprise entre le pH de liquéfaction.

pH est inclus dans la zone de virage de rouge à blanc

le plus approprié pour un tour est le rouge de phénol

Exercice 10

1/ Appliquant T.C.I. au mlét
 - la tension du ressort T
 - la force d'adhésion F_a
 - la force calculée F_c
 - la réaction du plan R
 $\sum F_{ext} = m \vec{a}$
 $P + R + T + F_a + F_c = m \vec{a}$
 projection $m(0, z)$
 $T + F_a + F_c = m a$
 $- kx - h v + F_c = m a$
 $F = m a + h v + kx$
 $F(t) = m \frac{dx}{dt} + h \frac{dx}{dt} + kx$

3)

1) le transfert d'énergie p'effective de l'excitation vers la résonance sans le bit de compensation les pertes d'énergie due à la force de frottement

3/ a) la force excitation $F(t)$ est toujours en avance de phase par rapport à l'oscillation $x(t)$ or l'oscillation $x(t)$ est en opposition de phase avec la tension $T(t)$
 $(T(t) = kx(t))$
 $\Rightarrow$ la tension est en avance de phase par rapport à $F(t)$

la grandeur donnée par la boucle 1) est en retard de phase par rapport à la grandeur donnée par (2)

d'après (1) $\rightarrow T(t)$
 d'après (2) $\rightarrow T(t)$
 Expression $F(t)$
 $F(t) = F_m \sin(2\pi N t + \varphi_F)$
 $F_m = UN$
 $T = \frac{U}{2\omega} \Rightarrow \omega = \frac{2\pi}{T}$
 $\varphi_F =$
 $a \quad t=0 \quad F = F_m \Rightarrow F_m \sin \varphi_F = F_m$
 $\Rightarrow \sin \varphi_F = 1$
 $\Rightarrow \varphi_F = \frac{\pi}{2} \text{ rad}$

3)

d) $F(t) = U \sin(4\omega t + \frac{\pi}{2})$

Expression de $T(t)$
 $T(t) = T_m \sin(\omega t + \varphi_T)$
 $T_m = 6N$
 $\varphi_T = ?$
 $\varphi_T - \varphi_F = \omega \Delta t = \frac{2\pi}{T} \Delta t = \frac{2\pi}{8} \Delta t = \frac{\pi}{4}$
 $\Rightarrow \varphi_T = \varphi_F + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}$
 $\Rightarrow \varphi_T = \frac{3\pi}{4} \text{ rad}$
 $T(t) = 6N \sin(\omega t + \frac{3\pi}{4})$

Pour toute l'oscillation, la force excitation est en retard de phase par rapport à la tension $T(t)$
 $\varphi_T = \varphi_{int}$
 $\varphi_T - \varphi_F = \frac{3\pi}{4} \Rightarrow \varphi_{int} - \varphi_F = \frac{3\pi}{4}$
 $\Rightarrow \varphi_{int} - \varphi_F = \frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$
 $\Rightarrow |\varphi_F - \varphi_{int}| = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$

3)

Vecteur de Fresnel
 $kx(t) \rightarrow V_1 (kx_m, \varphi_k = \frac{\pi}{2})$
 $\varphi_F - \varphi_k = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \varphi_k = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$
 $h \frac{dx}{dt} \rightarrow V_2 (h\omega x_m, \varphi_h = \frac{\pi}{2})$
 $m \frac{d^2x}{dt^2} \rightarrow V_3 (m\omega^2 x_m, \varphi_m = \pi)$
 $F(t) \rightarrow V (F_m \sin \varphi_F, \varphi_F = \frac{\pi}{2})$

3)

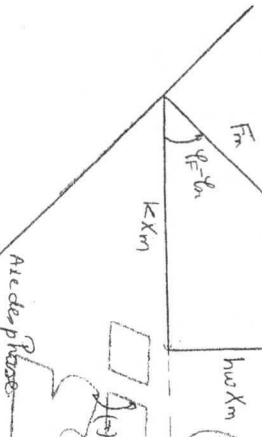
(221)

9 a) En direction de l'axe

$$P_m = \frac{1}{2} U_m I_m \cos(\varphi_u - \varphi_i)$$

$$= \frac{1}{2} U_m \frac{U_m}{Z} \cos \frac{\pi}{2} = \frac{1}{2} \frac{E U_m^2}{Z}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{E U_m^2}{\sqrt{L^2 + \frac{1}{C^2}}}$$



Accélération

En la poutre nous mesurons
 l'accélération est

$$a_{\text{mes}} = \frac{1}{h} \frac{F_m}{m} \cos \frac{\pi}{2}$$

3) représente par 3,14 cm d'axe

$$m \omega^2 x_m = 3,14 \times 1 = 3,14 \text{ N}$$

$$d'x_m = \frac{3,14}{m \omega^2} = \frac{3,14}{0,05 \times (40)^2}$$

$$= 3,89 \times 10^{-2} \text{ m}$$

2) pour la h

$$V_L \text{ représente par } 2,8 \text{ cm d'axe}$$

$$m \omega^2 x_m = 2,8 \times 1 = 2,8 \text{ N}$$

$$\Rightarrow h = \frac{2,8}{m \omega^2} = \frac{2,8}{0,05 \times (40)^2}$$

$$h = 1,8 \times 10^{-2} \text{ m}$$

1) pour la k

$$k x_m = 6 \text{ N} \Rightarrow k = \frac{6}{x_m}$$

$$k = \frac{6}{3,89 \times 10^{-2}} = 154,8 \text{ N/m}$$

(5)

2) $\varphi_u = \varphi_i - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 0$
 d' $\varphi_T = 0 + \pi = \pi \text{ rad}$ (222)

$$T(t) = 6,2 \sin(55,6 t + \pi)$$

Exercice 2
 1/a) A débute par 0 m d'axe

$$\theta_A = \frac{0,025}{0,05}$$

$$\theta_B = \frac{0,025}{0,025}$$

b) 1/c) T
 d'après la loi de Hooke: $T = 0,04 \times 0,03$

$$\Rightarrow T = 0,0012$$

d' $\Delta = 20 \times 0,01 = 0,2 \text{ m}$

$$y_A(t) = 0, t < \theta_A = \frac{\pi}{2} T$$

$$y_B(t) = 0,5 \sin(2\pi n t + \varphi_0), t > \theta_A$$

$$N = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,01} = 100 \text{ Hz}$$

$$a = 2 \text{ mm} = 2 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$\varphi_A = 0$$

$$a \sin(2\pi \times 0,325 t), \varphi_A = 0$$

$$\Rightarrow a \sin(2\pi \times 0,325 t + \varphi_0) = a$$

$$\Rightarrow \sin(6,57 t + \varphi_0) = 1$$

$$\Rightarrow \sin(\frac{\pi}{2} + \varphi_0) = 1$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{2} + \varphi_0 = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \varphi_0 = 0 \text{ rad}$$

$$y_A(t) = 2 \times 10^{-3} \sin(2\pi \times 0,325 t), t > \frac{\pi}{2} T$$

(6)

$$y_B(t) = 2 \times 10^{-3} \sin(2\pi \times 0,325 t), t > \frac{\pi}{2} T$$

1/c) B débute par 0 m d'axe
 au $\theta_B = \frac{\pi}{2} T$

$$\Rightarrow y_B(t) = y_A(t + \theta_B)$$

$$= a \sin(2\pi n t + \theta_B)$$

$$= a \sin(2\pi n t + \frac{\pi}{2})$$

$$y_B(t) = a \sin(2\pi n t + \frac{\pi}{2})$$

B débute 5 cm m d'axe
 nous pouvons dire que

$$\theta_B = \frac{\pi}{2} T$$

$$y_D(t) = y_A(t + \theta_D)$$

$$= a \sin(2\pi n t + \theta_D)$$

$$= a \sin(2\pi n t + \frac{\pi}{2})$$

$$y_D(t) = a \sin(2\pi n t + \frac{\pi}{2})$$

D) $y_D = y_B - y_0$

$$= \frac{2\pi d_1}{\lambda} - (-\frac{2\pi d_2}{\lambda})$$

$$= \frac{2\pi}{\lambda} d_1 + \frac{2\pi}{\lambda} d_2$$

$$d\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} (d_1 + d_2)$$

C) B et D vibrent en phase

$$d\varphi = 2\pi n$$

$$\Rightarrow \frac{2\pi}{\lambda} (d_1 + d_2) = 2\pi n$$

$$\Rightarrow d_1 + d_2 = n \lambda \quad n \in \mathbb{N}$$

$$B \text{ et } D \text{ sont à la place pour } d_0 \quad k=2$$

$$\Rightarrow d_1 + d_2 = \lambda \Rightarrow d = 0,9 \text{ m}$$

d/ Best le point le plus proche de A vibrant en quadrature avec d phase avec A $\Rightarrow d_1 = \frac{1}{4}$

$$\Rightarrow d_1 = \frac{0,2}{4} = 0,05 \text{ m}$$

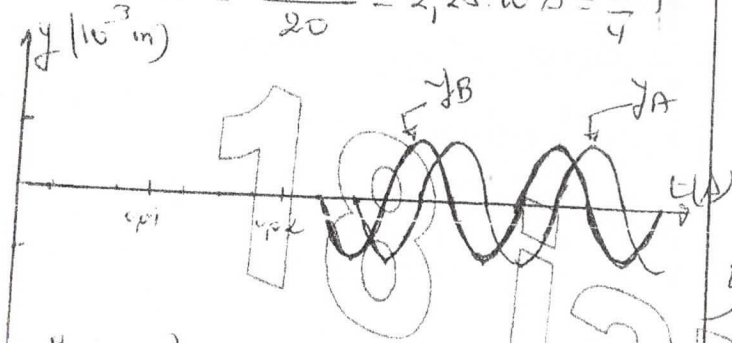
$$|d_1 = 5 \text{ cm}$$

par suite : $d_2 = d - d_1 = 15 \text{ cm}$

e/ B débite $\text{cm m}^{-1} \propto \theta = \frac{n_B}{c}$

$$n_B = n_A - d_1 = 0,5 - 0,05 = 0,45 \text{ cm}$$

$$\theta = \frac{0,45}{20} = 2,25 \cdot 10^{-2} = \frac{9}{4}^\circ$$



$$y_s(t) = ?$$

$$y_B(t) = y_s(t - \theta) \Rightarrow y_s(t) = y_B(t + \theta)$$

$$y_B(t) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(200\pi t + \frac{\pi}{2}), t \geq \frac{9}{4}^\circ$$

$$d. y_s(t) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(200\pi(t + 0,0225) + \frac{\pi}{2})$$

$$= 2 \cdot 10^{-3} \sin(200\pi t + \frac{9\sqrt{2}\pi}{2})$$

$$\Rightarrow y_s(t) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(200\pi t + \pi), t \geq 0$$

3/ $y_H(t) = y_s(t - \theta)$ avec $\theta = \frac{\pi}{c}$

$$= a \sin(2\pi N(t - \frac{\pi}{c}) + \pi)$$

$$y_H(t) = a \sin(2\pi Nt - \frac{2\pi N}{c} + \pi)$$

$$\alpha t_2 = 32,5 \text{ ms} = 32,5 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

$$y_H(x) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(200\pi \times 32,5 \cdot 10^{-3} - \frac{2\pi x}{c} + \pi)$$

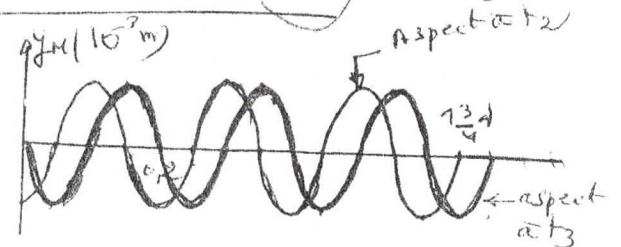
pour $n \leq 2y = \alpha t_2$

$$\alpha t_2 = c t_2 = 90 \times 32,5 \cdot 10^{-3} = 0,65 \text{ m} = \frac{13}{4} \text{ cm}$$

$$y_H(n) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(6,5\pi - 10\pi n + \pi)$$

$$= 2 \cdot 10^{-3} \sin(-10\pi n - \frac{\pi}{2})$$

$$|y_H(n) = 2 \cdot 10^{-3} \sin(10\pi n + \frac{\pi}{2}), n \leq \frac{13}{4}$$



4) $\alpha t_2 = 32,5 \text{ ms}$ $\begin{cases} y_H = -1 \text{ mm} = -\frac{a}{2} \\ v_H < 0 \end{cases}$

$$v_H(t) = \frac{dy}{dt} = 2\pi Na \cos(2\pi Nt - \frac{2\pi N}{c} + \pi)$$

$$\alpha t_2 = 32,5 \text{ ms}$$

$$v_H(0) = 2\pi Na \cos(200\pi \times 32,5 \cdot 10^{-3} - 10\pi n + \pi)$$

$$= 2\pi Na \cos(-10\pi n - \frac{\pi}{2})$$

$$= 2\pi Na \cos(10\pi n + \frac{\pi}{2})$$

$$v_H(0) = -2\pi Na \cos(10\pi n - \frac{\pi}{2})$$

$$[\cos(\alpha + \frac{\pi}{2}) = -\cos(\alpha - \frac{\pi}{2})]$$

a. c. b. t. v. e. n. t

$$\begin{cases} 2 \cdot 10^{-3} \sin(10\pi n - \frac{\pi}{2}) = -10^{-3} \\ -2\pi Na \cos(10\pi n - \frac{\pi}{2}) < 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sin(10\pi n - \frac{\pi}{2}) = -\frac{1}{2} \\ \cos(10\pi n - \frac{\pi}{2}) > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sin(10\pi n - \frac{\pi}{2}) = -\frac{1}{2} \\ \cos(10\pi n - \frac{\pi}{2}) > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \sin(10\pi n - \frac{\pi}{2}) = -\frac{1}{2} \\ \cos(10\pi n - \frac{\pi}{2}) > 0 \end{cases}$$

4. $\log n - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ (229)

$$\log n = -\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

$$= \frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$n = \frac{4}{3\pi} + \frac{k}{5} = \frac{1}{5} \left(k + \frac{4}{3} \right)$$

$$\Rightarrow n = \frac{1}{5} \left(k + \frac{4}{3} \right), k \in \mathbb{N}$$

2. $t_2 = 32,5 \text{ ms}$ $0 \leq n \leq \frac{13}{4}$

d. $0 \leq \left(k + \frac{4}{3} \right) \leq \frac{13}{4}$

$0 \leq k + \frac{4}{3} \leq \frac{13}{4}$

$-\frac{4}{3} \leq k \leq \frac{13}{4} - \frac{4}{3}$

$-0,66 \leq k \leq 3,08$

$\Rightarrow k \in \{0, 1, 2, 3\}$

Il y a 4 points d'abaisse

$n_1 = \frac{1}{6}, n_2 = \frac{2}{6}, n_3 = \frac{3}{6}$

et $n_4 = \frac{13}{6}$

Le front d'onde avance de

$d = c(t_3 - t_2)$

$20 \times (0,035 - 0,0325)$

$= 0,05 \text{ m}$

$d = \frac{\lambda}{4}$

n avance le front d'onde de

$\frac{\lambda}{4}$ par rapport à l'origine

6. 1^{er} cas. $N_e = 4,9 \text{ Hz}$
 $\Rightarrow N_e$ est légèrement inférieure à $\frac{N}{2}$
 on observe le mode sous la
 forme d'une pointe à droite en mt
 croissante dans le sens direct

2^{es} cas. $N_e = 6,1 \text{ Hz}$
 $\Rightarrow N_e$ est légèrement supérieure à $\frac{N}{2}$
 on observe le mode sous la
 forme d'une pointe à gauche en
 mt croissante dans le sens
 indirect (indirect)

Sfax